Nama : Dwi Arissanti

NIM : 13040124120013

Kelas : Ilpus A

Transformasi Perpustakaan melalui Teknologi Informasi

Teknologi yang Berkembang, Pengalaman Pengguna, dan Masa Depan Perpustakaan Cerdas

Di masa depan, perpustakaan dengan bantuan teknologi dapat memahami kebutuhan pemustaka disaat pemustaka itu sendiri masih kebingungan kemana ia harus melakukan pencarian informasi. AI, sistem yang dipersonalisasi, dan teknologi aksesibilitas merupakan lingkungan virtual untuk yang dapat membantu perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Perpustakaan kini telah berevolusi, mulai dari tradisional, terotomasi, digital, dan sampai pada tahap *smart library*. Perpustakaan telah berkembang dari sekadar tempat penyimpanan informasi menjadi lingkungan pengetahuan dan pembelajaran yang saling terhubung.

Transformasi perpustakaan didorong oleh lima faktor:

1. Perubahan Ekspektasi Pengguna (*Changing User Expectations*)
   Pengguna mengharapkan layanan yang cepat, mudah, dan dipersonalisasi sesuai kebutuhan mereka.
2. Banjir Informasi (*Information Overload*)
   Semakin sulit untuk mengidentifikasi informasi yang dapat dipercaya di tengah banyaknya informasi yang tersedia.
3. Pembelajaran Digital (*Digital Learning*)
   Meningkatnya kebutuhan terhadap akses informasi yang fleksibel dan dapat dilakukan dari jarak jauh.
4. Teknologi yang Berkembang (*Emerging Technologies*)
   Munculnya berbagai kemungkinan baru dalam otomatisasi, interaksi, dan penelusuran informasi.
5. Inklusivitas (*Inclusivity*)
   Kebutuhan untuk mendukung pengguna dengan kemampuan dan preferensi belajar yang beragam.

Transformasi yang bermakna terjadi ketika teknologi mampu meningkatkan cara manusia mengakses dan memanfaatkan pengetahuan. *Smart Library* adalah perpustakaan yang mengintegrasikan teknologi digital, sistem saling terhubung, data, dan layanan yang *user center* untuk meningkatkan akses pada informasi dan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan. Enam karakteristik *Smart Library* yaitu *connected, intelligent, personalised, accessible, interactive, data-informed.*

Digital Library VS Smart Library

Digital Library berfokus pada akses digital, penelusuran informasi melalui pencarian dan penelusuran, interaksi diprakarsai oleh pengguna, terdapat personalisasi namun sering terbatas dan data dari catatan dan penggunaan. Sedangkan *Smart Library*, fokus pada layanan

cerdas, penelusuran berdasarkan konteks kebutuhan pengguna, interaktif dan adaptif, berpotensi dipersonalisasi, dan pengambilan keputusan berbasis data. Perpustakaan pintar berawal dari pondasi perpustakaan digital, namun bukan berarti menggantikan sepenuhnya.

Ekosistem perpustakaan pintar perpusat dengan user, dan dikelilingi oleh layanan, teknologi, data, dan tata kelola. Dilengkapi dengan komponen inti berupa infrastruktur digital (cloud, jaringan, repositori), AI, UX, dan tata kelola (privasi, keamanan, etika). Perpustakaan pintar merupakan sebuah ekosistem, bukan hanya aplikasi tunggal. AI di perpustakaan dapat dimanfaatkan sebagai asisten informasi/perpustakaan di chat, penelusuran cerdas, pengayaan metadata otomatis, dukungan multibahasa, dan bantuan penelitian dan navigasi informasi. Teknologi mendorong transformasi perpustakaan, faktor pendorong yang dihargai karena penerapannya dan manfaat bagi pengguna yaitu *AI, data analytics, IoT, cloud computing, mobile computing*, dan AR/VR/MR. Bergerak dari teknologi cerdas hingga pengalaman cerdas, dulu pendekatan tradisional bermula dari pencarian pengguna, menemukan informasi, dan berakhir sampai mengakses sumber daya. Sekarang, pendekatan pengalaman cerdas bermula dari kebutuhan pengguna, penemuan kontekstual, rekomendasi relevan, interaksi yang dapat diakses, memberikan masukan, sampai pada tahap perbaikan berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk membuat pengetahuan lebih mudah ditemukan, digunakan, dan bermakna.

Memilih teknologi dimulai dari permasalahan
Contohnya, mahasiswa yang kesulitan mencari sumber akademik relevan, maka solusi yang diterapkan adalah pengadaptasian penelusuran berbasis AI, peningkatan pengalaman penelusuran, sistem rekomendasi, antarmuka multilingual, konsultasi dengan pustakawan. Dari solusi tersebut, masalah yang diatasi adalah kesulitan dalam penyusunan *query*, navigasi yang membingungkan, kesulitan menemukan sumber informasi terkait, hambatan bahasa, dan kebutuhan penelitian yang kompleks. Maka, pilihlah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna, layak diterapkan, dan manfaatnya yang dapat diukur. Namun, teknologi akan efektif jika manusia dapat menggunakannya. HCI (*Human-Computer Interaction*) berfokus pada pemahaman dan peningkatan cara manusia berinteraksi dengan sistem teknologi. Bertujuan untuk memahami kebutuhan dan perilaku pengguna, merancang interaksi yang intuitif dan mudah dipahami, mengurangi beban kognitif pengguna, meningkatkan kemudahan penggunaan dan aksesibilitas, dan mengevaluasi pengalaman pengguna secara keseluruhan. *User-Centred Design* untuk *Smart Libraries,* atau proses desain yang berpusat pada pengguna yang bersifat berulang diadaptasi guna memahami pengguna dan konteks kebutuhannya, mengidentifikasi kebutuhan pengguna, merancang dan membuat prototipe solusi, melakukan evaluasi bersama pengguna yang mewakili target pengguna, melakukan penyempurnaan berdasarkan umpan balik.

Usability vs User Experience
Usability atau kemudahan pengguna digunakan untuk menjawab pertanyaan apakah pengguna dapat menyelesaikan tugas yang ingin dilakukan? dan berfokus pada efektivitas (*effectiveness*), efisiensi (*efficiency*), kemudahan dalam mempelajari sistem (*ease of learning*), pencegahan kesalahan (*error prevention*). Sedangkan *User Experience* atau

pengalaman pengguna menggali bagaimana perasaan pengguna selama berinteraksi dengan suatu sistem. Seperti keyakinan dan kepercayaan (*confidence and trust*), kepuasan dan keterlibatan (*satisfaction and engagement*), persepsi terhadap kegunaan dan manfaat (*perceived usefulness and value*), kualitas pengalaman secara keseluruhan (*overall quality of experience*). Prinsip desain adalah aksesibilitas harus dipertimbangkan sejak awal proses perancangan, bukan baru ditambahkan pada tahap akhir.

Beberapa metode evaluasi yang dapat digunakan
1. *Usability Testing*: Pengujian untuk mengetahui kemudahan pengguna dalam menggunakan sistem.
2. *User Interviews*: Wawancara dengan pengguna untuk memahami pengalaman dan kebutuhan mereka.
3. *Questionnaires such as SUS or UEQ*: Kuesioner seperti SUS (*System Usability Scale*) atau UEQ (*User Experience Questionnaire*) untuk mengukur kemudahan penggunaan dan pengalaman pengguna.
4. *Accessibility Testing*: Pengujian untuk memastikan sistem dapat diakses oleh pengguna dengan berbagai kemampuan.
5. *System Usage Analytics*: Analisis data penggunaan sistem untuk mengetahui bagaimana pengguna memanfaatkan layanan perpustakaan.
Namun perlu diingat, bahwa keberhasilan penerapan teknologi tidak secara otomatis menjamin keberhasilan pengalaman pengguna.

Dari akses informasi hingga pada pengalaman pengguna
Interaksi tradisional bermula dari mencari, membaca dan memahami. Lalu dari pengalaman digital yang lebih berkembang berawal dari menemukan, mengeksplorasi, berinteraksi, merefleksikan, dan belajar. Terdapat beberapa peluang yang dapat dikembangkan perpustakaan, yaitu interaktif storytelling, beragam koleksi multimedia, pameran virtual, lingkungan digital, dan eksplorasi secara kolaboratif.

Terdapat pula penerapan perpustakaan virtual dan pelestarian warisan budaya digital meliputi tur virtual ruangan perpustakaan, rekonstruksi digital pada tempat bersejarah, eksplorasi manuskrip langka dan koleksi budaya, arsip yang interaktif, dan pembelajaran mengenai warisan budaya dari jarak jauh. Untuk meningkatkan keterlibatan pengguna perpustakaan dapat dilakukan gamifikasi atau *gamification* adalah penggunaan elemen-elemen desain permainan dalam konteks yang bukan merupakan permainan. berpotensi menerapkan misi pembelajaran literasi digital, tantangan dalam orientasi perpustakaan, pengembangan keterampilan penelitian, dll. Elemen permainan yang dapat digunakan meliputi tantangan dan misi, indikator kemajuan, lencana penghargaan atas pencapaian dll. Sistem pembelajaran literasi digital yang adaptif dengan sistem yang menyesuaikan materi atau aktivitas pembelajaran berdasarkan pengetahuan, kebutuhan, serta preferensi masing-masing pengguna. Mempunyai alur sistem yaitu, profil pengguna yang mengidentifikasi preferensi dan pengetahuan user, aktivitas pembelajaran yang menyediakan aktivitas literasi informasi yang sesuai dengan kebutuhan, mengamati interaksi pengguna selama mengikuti aktivitas, adaptasi dengan menyesuaikan tingkat kesulitan materi, dan umpan balik yang bermakna

untuk pengguna. Alur pembelajaran adaptif ini merupakan ilustrasi konsep, bukan sistem perpustakaan yang sudah diterapkan.

Lalu dari semua pembahasan di atas, perpustakaan di masa depan dilihat melalui arah perkembangan teknologi yang muncul dengan penemuan pengetahuan dengan bantuan AI, antarmuka percakapan dan multimodel, lingkungan penelitian yang dipersonalisasikan, pembelajaran mendalam dan spesial, manajemen ruang yang cerdas, ekosistem digital yang inklusif, dan adanya kolaborasi manusia dengan AI. Namun terdapat pula tantangan yang dapat terjadi dan hal yang harus dilakukan untuk menanggulanginya, seperti:
1. Privasi data, perlu melindungi informasi pribadi pengguna dan riwayat perilaku membaca mereka.
2. Keandalan AI, memverifikasi sumber informasi dan mencegah penyebaran informasi yang keliru atau menyesatkan.
3. Kesenjangan digital, pemerataan teknologi bagi seluruh pengguna.
4. Aksesibilitas, merancang layanan yang dapat digunakan oleh seluruh pengguna yang memiliki kemampuan beragam.
5. Keberlanjutan, mempertimbangkan biaya, pemeliharaan, dan konsumsi energi teknologi.
6. Keahlian manusia, mempertahankan keahlian dan kemampuan yang sesuai standar profesi.
Karena perpustakaan yang benar-benar cerdas tidak hanya memiliki teknologi yang canggih, tetapi juga harus dapat dipercaya, inklusif, berkelanjutan, dan berpusat pada manusia.

Lima pembelajaran dalam transformasi perpustakaan

1. Transformasi berfokus pada manusia, bukan hanya tentang teknologi.
2. Perpustakaan pintar mengintegrasikan layanan yang cerdas, terhubung, dan berpusat pada pengguna.
3. Teknologi yang berkembang menciptakan peluang baru dalam penemuan dan interaksi pengetahuan.
4. HCI, UX, dan aksesibilitas merupakan aspek penting untuk memastikan penerapan atau adopsi teknologi yang bermakna.
5. Masa depan perpustakaan bergantung pada inovasi yang bertanggung jawab dan keahlian manusia.

“Masa depan perpustakaan tidak ditentukan oleh seberapa banyak teknologi yang mereka adopsi, tetapi oleh seberapa efektif teknologi tersebut menghubungkan manusia dengan pengetahuan. ”

Dari kegiatan UGC ini, saya memperoleh wawasan baru bahwa banyak sekali teknologi yang dapat diadaptasi untuk mewujudkan *Smart Library,* seperti *AI, data analytics, IoT, cloud computing, mobile computing*, dan AR/VR/MR. Dengan mengintegrasikan layanan yang berbasis *user centered* berkelanjutan, interaktif dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Namun terdapat aspek yang harus diperhatikan saat membangun *Smart Library* yaitu privasi data, aksesibilitas, kesenjangan digital, dan keahlian manusia. Hal tersebut membuat saya sadar bahwa transformasi tidak sepenuhnya berorientasi pada teknologi, hal yang paling penting justru manusia, karena manusia yang menggerakkan teknologi dan sebagai otak

dalam melakukan layanan yang interaktif serta inklusif berbasis *user centered.* Hal ini membuat saya menyadari bahwa teknologi secanggih apapun tetap harus berorientasi pada kebutuhan manusia dan tidak menghilangkan peran pustakawan.